Calcul 28 — Fonctions : images, antécédents, points d'une courbe

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

Évaluation de calcul 28 sur 30 · 20 minutes · 46 questions · sans calculatrice

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 46

A — Calcul mental

3 min · **... / 12**

1. $14^2 =$ .....

2. $-2\times 7-(-3\times 3) =$ .....

3. $(-3-5)\times(-5) =$ .....

4. $5^2 =$ .....

5. $(-10+7)\times(8-8) =$

6. $-5\times 2+6\times(-7) =$ .....

7. $\sqrt{9} =$ .....

8. $-2\times 5-(-9\times 3) =$ .....

9. $8^2 =$ .....

10. $3^2 =$ .....

11. $4^2 =$ .....

12. $(-2)^2-9 =$ .....

B — Calculer des images

8 min · **... / 14**

13. $f(x)=-x^2+4x$: $f(2) =$ .....

14. $h(x)=x^2+x+1$: $h(-1) =$ .....

15. $g(x)=-(x-2)^2+3$: $g\left(-\dfrac{1}{2}\right) =$ .....

16. $h(x)=x^2-3x$: $h(0) =$ .....

17. $g(x)=(x+2)(x-4)$: $g(-1) =$ .....

18. $f(x)=3-2x$: $f\left(-\dfrac{1}{2}\right) =$ .....

19. $g(x)=-3x^2$: $g(-3) =$ .....

20. $h(x)=2x^2-5$: $h(3) =$ .....

21. $h(x)=-3x^2$: $h(-3) =$ .....

22. $h(x)=-3x^2$: $h(3) =$ .....

23. $h(x)=3-2x$: $h(-2) =$ .....

24. $h(x)=(x+2)(x-4)$: $h(-2) =$ .....

25. $g(x)=-3x^2$: $g(2) =$ .....

26. $g(x)=\dfrac{1}{x}+x$: $g(-2) =$ .....

C — Antécédents et points d'une courbe

6 min · **... / 12**

27. $g(x)=x^2$: antécédents de -3 : .....

28. $g(x)=x^2$: antécédents de -9 : .....

29. $f(x)=4x-6$: antécédent de 0 : .....

30. $g(x)=x^2$: antécédents de -2 : .....

31. $g(x)=x^2$: antécédents de -5 : .....

32. $g(x)=x^2$: antécédents de -7 : .....

33. $A(-1\,;4)$ est-il sur la courbe de $f(x)=-x^2+5$?

34. $A(-1\,;-3)$ est-il sur la courbe de $f(x)=3x+1$?

35. $A(2\,;1)$ est-il sur la courbe de $f(x)=-x^2+5$?

36. $A(2\,;8)$ est-il sur la courbe de $f(x)=(x+1)^2$?

37. $A(3\,;17)$ est-il sur la courbe de $f(x)=(x+1)^2$?

38. $A(3\,;-5)$ est-il sur la courbe de $f(x)=-x^2+5$?

D — Révisions

3 min · **... / 8**

39. Valeur de $x^3 - x$ pour $x = -3$: .....

40. Valeur de $(x-1)(x+3)$ pour $x = 2$: .....

41. Résous : $x^2 = 5x$ .....

42. Résous : $x^2 = 4x$ .....

43. $5x - 8 = 4x - 10$: $x =$ .....

44. $4x + 8 = -9x + 8$: $x =$ .....

45. $7x + 11 = -x + 67$: $x =$ .....

46. Résous : $x^2 + 4 = 0$ .....

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin même type que B et C · **.../30**

47. $A\left(2\,;-\dfrac{1}{2}\right)$ est-il sur la courbe de $f(x) = \dfrac{1}{x}$?

48. $A(2\,;1)$ est-il sur la courbe de $f(x) = 2x - 3$?

49. $f(x) = \dfrac{4}{x-1}$: $f(-1) =$ .....

50. $g(x) = x^2$: antécédents de 81 : .....

51. $A(-2\,;5)$ est-il sur la courbe de $f(x) = x^2 + 1$?

52. $h(x) = -3x^2$: $h(0) =$ .....

53. $A(-1\,;2)$ est-il sur la courbe de $f(x) = x^2 + 1$?

54. $A(-1\,;-3)$ est-il sur la courbe de $f(x) = \dfrac{1}{x}$?

55. $g(x) = -x^2 + 4x$: $g(-1) =$ .....

56. $g(x) = x^2$: antécédents de 25 : .....

57. $A(-2\,;4)$ est-il sur la courbe de $f(x) = x^2 + 1$?

58. $h(x) = 3 - 2x$: $h(-3) =$ .....

59. $A(-1\,;-1)$ est-il sur la courbe de $f(x) = \dfrac{1}{x}$?

60. $h(x) = \dfrac{1}{x} + x$: $h(-2) =$ .....

61. $h(x) = \dfrac{18}{x}$: antécédent de 3 : .....

62. $h(x) = (x+2)(x-4)$: $h(2) =$ .....

63. $g(x) = x^2 - 3x$: $g(5) =$ .....

64. $A(2\,;3)$ est-il sur la courbe de $f(x) = x^2 + 1$?

65. $h(x) = \dfrac{36}{x}$: antécédent de 18 : .....

66. $f(x) = -5x - 2$: antécédent de -32 : .....

67. $h(x) = -(x-2)^2 + 3$: $h(-2) =$ .....

68. $f(x) = 5x - 1$: antécédent de 29 : .....

69. $A(-2\,;-5)$ est-il sur la courbe de $f(x) = 3x + 1$?

70. $A(3\,;10)$ est-il sur la courbe de $f(x) = x^2 + 1$?

71. $h(x) = \dfrac{12}{x}$: antécédent de 2 : .....

72. $f(x) = -x^2 + 4x$: $f(5) =$ .....

73. $g(x) = x^2$: antécédents de -4 : .....

74. $h(x) = \dfrac{36}{x}$: antécédent de 12 : .....

75. $g(x) = (x-1)^2$: $g(-1) =$ .....

76. $f(x) = -x - 2$: antécédent de -7 : .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. $f(x) = x^2 - 3x$: $f(0) =$ .....

D2. $g(x) = x^2 + x + 1$: $g(-3) =$ .....